UNIDAD II · EXPOSICIÓN

Fundamentos de Arquitectura de Software
y Desarrollo de Backend

EQUIPO 2

Carlos Llanes
Michelle Cámara
Euruviel Marquez
Gael Magaña

FECHA

Lunes 26 de octubre
TSU en Desarrollo e
Innovación de Software

Poner la API detrás de un proxy: *HTTPS, caché y protección* del servidor.

Cloudflare.

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN

¿Qué *vamos* a ver?

Cinco apartados, **una idea por diapositiva**. El detalle va en el reporte.

01	El problema	Una API expuesta, sin cifrar y lenta
02	Las piezas	DNS, red de Cloudflare, origen y reglas
03	Ejemplo	Nuestra API detrás de Cloudflare y lo nuevo: HTTP 402
04	Ganancia y costo	Qué ganamos, qué límites tiene y cuándo no usarla
05	Fuentes	Documentación consultada

PARTE 1

¿Qué *problema* resuelve?

Una API publicada directo en internet queda **expuesta, sin cifrar y lenta** para quien está lejos del servidor.

Servidor expuesto a ataques

Seguridad · DDoS

La IP real está a la vista. Un pico de tráfico malicioso la tumba.



Datos viajan sin cifrar

HTTPS · Certificados

Sin HTTPS, el token y los datos se pueden leer en el camino.



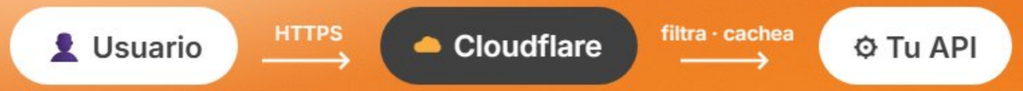
Lenta para usuarios lejanos

Latencia · Caché

Cada petición cruza el mundo hasta un solo servidor.



La solución: un proxy *delante* de tu API



PARTE 2

Las *piezas*

No se instala nada en la API: Cloudflare se configura **desde el DNS y un panel web**.



01 · Dominio y DNS

Tu dominio apunta a Cloudflare

Los nameservers del dominio pasan a Cloudflare.



02 · Red de Cloudflare

El proxy en el borde

Servidores en cientos de ciudades reciben la petición primero.



03 · Servidor de origen

Tu API de siempre

El contenedor Docker con la API y MySQL. No cambia el código.



04 · Panel y reglas

SSL, caché y firewall

Desde el panel se decide qué se cifra, se guarda o se bloquea.

Cómo *viaja* una petición



PARTE 2 · CÓMO SE USA

En *cuatro* pasos

Todo se hace en el **panel de Cloudflare**, con el plan gratuito.

1

Agregar el dominio

Crear cuenta y registrar `equipo.com`.

2

Cambiar nameservers

En el registrador se ponen los dos que da Cloudflare.

3

Activar la nube naranja

El registro `api` pasa a "Proxied": el tráfico ya entra por Cloudflare.

4

Reglas

SSL en **Full (strict)**, caché para GET y límite de peticiones.

¿Sin IP pública? Con `cloudflared` se abre un túnel desde el servidor y no hay que abrir puertos.

```
$ cloudflared tunnel run
```

PARTE 3

Un *ejemplo* con la API

La API del curso publicada en **api.equipo.com**, detrás de Cloudflare.

GET `/api/productos` — **HIT · caché**

Responde Cloudflare, no la API

La lista se guarda 60 s en el borde. MySQL no recibe la consulta.

POST `/api/login` — **429 · bloqueado**

6.º intento en un minuto

Una regla de límite frena el ataque de fuerza bruta antes de llegar.

GET `/api/usuarios/me` — **200 · origen**

Con token, pasa directo

El header `Authorization` llega intacto; la API sigue validando permisos.

```
$ curl -I https://api.equipo.com/api/productos

HTTP/2 200
content-type: application/json
server: cloudflare
cf-cache-status: HIT
cf-ray: 8f3a1c2d9e0b-QRO

# la respuesta salió del borde,
# no de nuestro contenedor
```

Los headers **server** y **cf-cache-status** prueban que Cloudflare está delante.

LO NUEVO · MONETIZATION GATEWAY

Cobrarle a los *agentes*

El mismo proxy ahora puede **cobrar por cada petición** a la API, usando HTTP 402.

`GET` `/api/datos` — **402 · Payment Required**

El agente de IA pide sin pagar

Cloudflare responde con el precio y a dónde pagar. No hay página de checkout.

`PAGO` **por petición** — **sin cuenta**

Firma el pago y reintenta

Paga solo esa petición, sin suscripción ni API key.

`GET` `/api/datos` — **200 · OK**

Cloudflare deja pasar la petición

Verifica el pago y la API responde como siempre.

```
# ejemplo real del blog: API2PDF
$ curl -iX POST https://v2.api2pdf.com/
  chrome/pdf/html

HTTP/2 402
content-type: application/json
payment-required: eyJ4NDAy…

# sin API key → Cloudflare pide pagar
```

Beta cerrada (sept. 2026): solo EE. UU. y pagos en USDC. No lo usamos en la demo.

LO QUE YA VIMOS EN EL CURSO

¿En qué se *parece*?

Cloudflare **no reemplaza** nada de lo que ya tenemos: trabaja antes de que la petición llegue.

VS.

Token y permisos

SE PARECE

Los dos deciden qué peticiones se aceptan.

SE DIFERENCIA

El token decide **quién** entra a la API; Cloudflare decide qué tráfico **llega**.

VS.

Docker

SE PARECE

Los dos ayudan a poner la API en producción.

SE DIFERENCIA

Docker **corre** la API; Cloudflare solo se pone **delante** de ella.

VS.

MySQL

SE PARECE

Los dos guardan datos para responder.

SE DIFERENCIA

MySQL guarda los datos reales; la caché de Cloudflare guarda **copias de respuestas** por segundos.

Son *capas*, no reemplazos

☁️ Cloudflare filtra | 🔑 Token autoriza | 🐳 Docker corre | 🗄️ MySQL guarda

PARTE 4

Ganancia y *costo*

Mucho valor gratis, pero **agrega un intermediario** entre el usuario y la API.

Lo que gana el equipo

- ✓ HTTPS con certificado gratis y automático
- ✓ La IP del servidor queda oculta
- ✓ Protección DDoS incluida en el plan gratuito
- ✓ Respuestas más rápidas con caché

Costo y límites

- ! Se necesita un dominio propio
- ! Cloudflare descifra el tráfico: es un tercero de confianza
- ! Si Cloudflare falla, la API no se ve
- ! Funciones avanzadas (WAF completo, más reglas) son de pago

PARTE 4 · LÍMITES

¿Cuándo *no* conviene?

Si la API no sale a internet, **Cloudflare no aporta nada**.



API local o de práctica

Corre en el laboratorio o en localhost; nadie de afuera la usa.



Datos que no deben pasar por terceros

Reglas de privacidad que impiden que otra empresa vea el tráfico.

.com?

Sin dominio propio

Sin acceso a los nameservers no se puede activar el proxy.



Respuestas personales en caché

Cachear mal `/me` mostraría datos de un usuario a otro.

PARTE 5

Fuentes *consultadas*

Documentación oficial, **Learning Center** y el blog de Cloudflare.

01 How Cloudflare works
developers.cloudflare.com/fundamentals/concepts/how-cloudflare-works/

02 Proxy status (nube naranja)
developers.cloudflare.com/dns/proxy-status/

03 Encryption modes (SSL/TLS)
developers.cloudflare.com/ssl/origin-configuration/ssl-modes/

04 What is a reverse proxy?
cloudflare.com/learning/cdn/glossary/reverse-proxy/

05 Monetization Gateway beta: charge AI agents with HTTP 402
blog.cloudflare.com/monetization-gateway-beta/

Gracias por la atención

Cloudflare se pone delante de la API: cifra, guarda en caché y frena el tráfico malo antes de que llegue.

